

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera: Ingeniería en Software (Rediseño)

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Período académico: 2026-2027 PPA

Título del PFC:

**Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde
y cacao**

**Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)
Parcial**

Integrantes (ACERS):

- Arteaga Alava Danela Dayana**
- Calle Delgado Kamila Annabella**
- Escudero Plaza María del Rosario**
- Robinson Espinoza Jeanpierre**
- Sánchez Centeno Roselyn Andreina**

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Fecha: 30 de junio de 2026

URL del repositorio:

**[https://github.com/charito20/Proyecto IR Sistema de Gestion Agric
ola con IA.git](https://github.com/charito20/Proyecto_IR_Sistema_de_Gestion_Agricola_con_IA.git)**

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento corresponde a la primera entrega de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) para el proyecto Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao, desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. Su propósito es recopilar y organizar la información obtenida durante la etapa inicial de levantamiento de requisitos, con el fin de comprender las necesidades del proceso agrícola y establecer una base para el desarrollo del sistema.

La información presentada se obtuvo mediante una entrevista realizada al administrador de la finca, quien compartió su experiencia sobre la gestión de los cultivos, el control de las actividades agrícolas y las principales dificultades que enfrenta durante el trabajo diario. A partir de estos hallazgos se identificaron necesidades relacionadas con el seguimiento de la producción, el control de plagas, la administración de inventarios, la organización de las labores del personal y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones.

Esta entrega tiene como finalidad documentar el contexto del proyecto, definir su alcance inicial, identificar a los principales interesados y registrar los requisitos preliminares obtenidos durante el proceso de elicitación. En esta etapa no se busca diseñar ni desarrollar el software, sino comprender el problema y reunir la información necesaria para elaborar una especificación de requisitos más completa en las siguientes entregas.

Finalmente, este documento servirá como referencia para el equipo de desarrollo, el docente de la asignatura y el administrador de la finca, quienes podrán validar que la información recopilada representa las necesidades reales del entorno agrícola y constituye una base adecuada para continuar con el proyecto.

1.2 Alcance

El proyecto contempla el análisis y definición de los requisitos para el desarrollo de un sistema orientado a mejorar la gestión de una finca dedicada al cultivo de verde y cacao mediante el apoyo de herramientas de inteligencia artificial. El sistema estará enfocado en centralizar la información relacionada con las actividades agrícolas, permitiendo llevar un mejor control de los procesos que actualmente se realizan de forma manual o mediante registros independientes.

De manera preliminar, el sistema permitirá administrar información de los cultivos, parcelas, trabajadores, labores agrícolas, producción, inventario de insumos y herramientas, además de generar reportes que faciliten el seguimiento de las actividades realizadas. Asimismo, se considera la incorporación de funciones inteligentes que permitan emitir alertas sobre posibles enfermedades en los cultivos, detectar variaciones en la productividad y apoyar la toma de decisiones mediante el análisis de los datos registrados. Estas funcionalidades serán definidas con mayor detalle durante las siguientes etapas del proyecto, una vez que los requisitos hayan sido analizados y validados.

Como parte de esta primera entrega, no se incluyen actividades relacionadas con la implementación del sistema, el diseño de la base de datos, la programación de la aplicación, el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial ni la integración con otras plataformas.

tecnológicas. El objetivo principal es comprender el funcionamiento actual de la finca y documentar las necesidades identificadas durante el proceso de levantamiento de información, dejando las decisiones técnicas para las fases posteriores del proyecto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En esta sección se presentan los principales términos, acrónimos y abreviaturas utilizados a lo largo de la **ERS**, con el propósito de facilitar la comprensión del documento y mantener una terminología uniforme durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 1. Definiciones, acrónimos y abreviaturas del proyecto

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento donde se describen las necesidades, funciones y restricciones que deberá cumplir el sistema.
SGA	Sistema de Gestión Agrícola. Aplicación que permitirá administrar la información relacionada con los cultivos de verde y cacao, así como las actividades que se realizan en la finca.
IA	Inteligencia Artificial. Conjunto de técnicas utilizadas por el sistema para analizar información, generar alertas y brindar apoyo en la toma de decisiones agrícolas.
Parcela	Área específica de la finca destinada al cultivo de verde, cacao u otros productos agrícolas.
Insumos	Materiales utilizados durante el proceso de producción agrícola, como fertilizantes, fungicidas, herbicidas y otros productos necesarios para el cuidado de los cultivos.
Inventario	Registro organizado de los insumos, herramientas y demás recursos disponibles dentro de la finca.
Producción	Cantidad de producto cosechado durante un período determinado, utilizada para evaluar el rendimiento de los cultivos.
Plaga	Organismo que afecta el desarrollo normal del cultivo y puede ocasionar pérdidas en la producción.
Enfermedad del cultivo	Alteración causada por hongos, bacterias, virus u otros agentes que perjudican el crecimiento y la calidad de las plantas.
Reporte	Documento generado por el sistema que presenta información resumida sobre la producción, inventario, actividades realizadas u otros indicadores de interés.
Usuario	Persona autorizada para acceder al SGA según el rol asignado, como administrador, trabajador o técnico agrícola.

Fuente: Elaboración propia con base en IEEE (2018) y la entrevista realizada al administrador de la finca.

1.4 Referencias

La presente versión de la ERS se elaboró con base en los lineamientos establecidos para el Proyecto Fin de Curso de la asignatura Ingeniería de Requisitos y siguiendo las

recomendaciones del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, el cual define las buenas prácticas para la especificación de requisitos de software [1]. Asimismo, se consideraron como apoyo bibliográfico el SWEBOK Guide v4.0 [2] y textos especializados en ingeniería de software e ingeniería de requisitos, con el propósito de mantener una estructura consistente y acorde con los estándares internacionales [3], [4].

Como principal fuente de información para el levantamiento de requisitos se utilizó la entrevista semiestructurada realizada al administrador de la finca, mediante la cual se identificaron los procesos actuales, las necesidades operativas y las oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de los cultivos de verde y cacao [5]. La información obtenida durante esta actividad constituye la base para la definición del alcance, las funcionalidades y los requisitos iniciales del SGA.

Las referencias bibliográficas completas utilizadas en esta entrega se presentan en la sección final del documento y servirán de respaldo para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

1.5 Visión general del documento

La ERS está organizada en diferentes secciones con el propósito de presentar de forma estructurada la información obtenida durante el levantamiento de requisitos del **SGA**. Cada apartado desarrolla un aspecto específico del proyecto, permitiendo comprender el problema, el contexto en el que se implementará el sistema y las necesidades identificadas durante la etapa inicial de análisis.

En la Sección 1 se presenta la introducción del documento, donde se describe su propósito, alcance, definiciones, referencias y organización general. La **Sección 2** expone la descripción general del proyecto, incluyendo la perspectiva del producto, sus principales funcionalidades, las características de los usuarios y las restricciones identificadas.

Las secciones posteriores contienen la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales, los modelos que representan el comportamiento del sistema, así como los anexos y demás información de apoyo obtenida durante el proceso de elicitación. De esta manera, la ERS constituye el documento base para el análisis, diseño y desarrollo del **SGA**, además de servir como referencia para la validación de los requisitos por parte de los interesados [1], [2].

2. Descripción General

El SGA tiene como objetivo apoyar la administración de una finca dedicada al cultivo de verde y cacao mediante la integración de herramientas que permitan registrar, consultar y analizar la información generada durante las actividades agrícolas. Actualmente, varios de estos procesos se realizan de forma manual, lo que dificulta el control de la producción, el seguimiento de las labores realizadas y la disponibilidad de información para la toma de decisiones [5].

El sistema busca centralizar la información relacionada con los cultivos, las parcelas, los trabajadores, los inventarios, las cosechas y las actividades agrícolas en una única plataforma. Además, incorporará funcionalidades basadas en IA para contribuir al análisis de datos, la

detección temprana de posibles problemas en los cultivos y la generación de recomendaciones que apoyen la gestión de la finca [6].

La información presentada en esta sección se obtuvo a partir del proceso de levantamiento de requisitos realizado mediante una entrevista semiestructurada con el administrador de la finca, permitiendo identificar las necesidades iniciales que servirán como base para el desarrollo del proyecto [5].

2.1 Perspectiva del producto

El **SGA** será una aplicación desarrollada para facilitar la gestión integral de los procesos agrícolas de la finca. Su propósito es sustituir los registros manuales por un sistema que permita almacenar y consultar la información de forma organizada, reduciendo la posibilidad de errores y mejorando la disponibilidad de los datos para los usuarios autorizados [1].

Desde una perspectiva funcional, el sistema actuará como una plataforma centralizada en la que se administrará la información correspondiente a los cultivos de verde y cacao, el registro de trabajadores, el control de inventarios, las actividades agrícolas programadas, las cosechas y la producción obtenida. Asimismo, permitirá generar reportes que faciliten el seguimiento del estado de la finca y apoyen la planificación de futuras actividades [5].

Como elemento diferenciador, el proyecto contempla la incorporación de herramientas de IA orientadas al análisis de la información registrada. Estas herramientas podrán contribuir a la identificación de patrones, la generación de alertas relacionadas con posibles enfermedades o disminuciones en la producción y la emisión de recomendaciones que favorezcan una mejor toma de decisiones en la gestión agrícola [6].

2.2 Funciones del producto

Las principales funciones que ofrecerá el SGA son las siguientes:

Tabla 2. Funciones generales del SGA

Código	Función	Descripción
FP-01	Gestión de cultivos	Registrar y administrar la información de los cultivos de verde y cacao.
FP-02	Gestión de parcelas	Registrar las parcelas de la finca y asociarlas con los cultivos correspondientes.
FP-03	Gestión de trabajadores	Administrar la información del personal encargado de las actividades agrícolas.
FP-04	Registro de actividades	Registrar labores como siembra, fertilización, fumigación, poda y cosecha.
FP-05	Gestión de inventario	Controlar la disponibilidad de insumos, herramientas y otros recursos utilizados en la finca.

FP-06	Control de producción	Registrar la cantidad de producto cosechado y consultar el historial de producción.
FP-07	Generación de reportes	Elaborar reportes sobre producción, inventario y actividades agrícolas realizadas.
FP-08	Alertas inteligentes	Generar alertas y recomendaciones mediante técnicas de IA para apoyar la toma de decisiones.

2.3 Características de los usuarios

Los usuarios del SGA corresponden a las personas que interactuarán con el sistema de acuerdo con las responsabilidades que desempeñan dentro de la finca. Cada usuario contará con permisos específicos para acceder a las funciones necesarias según su rol, garantizando un manejo adecuado de la información y contribuyendo a la seguridad del sistema [1].

Tabla 3. Características de los usuarios del SGA

Usuario	Descripción	Responsabilidades principales
Administrador	Responsable de la gestión general de la finca y de la administración del sistema.	Registrar y actualizar información, gestionar usuarios, consultar reportes, supervisar la producción y tomar decisiones basadas en la información generada por el sistema.
Jornalero	Responsable de las actividades diarias de la finca (cosecha, control de maleza y fertilización).	Recibir órdenes del administrador como parcelas a trabajar y el trabajo correspondiente a cada una.

2.4 Restricciones

El desarrollo e implementación del SGA deberá considerar una serie de restricciones que pueden influir en el funcionamiento del sistema y en el cumplimiento de sus objetivos. Estas limitaciones fueron identificadas durante el levantamiento de información y también responden a aspectos técnicos propios del proyecto [1], [4].

Tabla 4. Restricciones del SGA

Código	Restricción
R-01	El sistema solo podrá ser utilizado por usuarios previamente registrados y autorizados.
R-02	El acceso a la información dependerá del rol asignado a cada usuario.
R-03	El correcto funcionamiento de algunas características

	requerirá disponibilidad de conexión a Internet.
R-04	La información registrada deberá mantenerse protegida mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.
R-05	Las recomendaciones generadas por la IA servirán como apoyo para la toma de decisiones y no sustituirán el criterio del usuario.
R-06	El sistema deberá manejar información correspondiente únicamente a la gestión agrícola de la finca.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para el correcto funcionamiento del SGA, se consideran las siguientes suposiciones y dependencias identificadas durante la etapa de análisis.

Tabla 5. Suposiciones y dependencias

Código	Suposición o dependencia
SD-01	Los usuarios recibirán una capacitación básica para utilizar el sistema.
SD-02	La información ingresada será veraz y registrada oportunamente por los usuarios responsables.
SD-03	La finca dispondrá de los equipos tecnológicos necesarios para acceder al sistema.
SD-04	El administrador facilitará la información requerida para mantener actualizados los registros del sistema.
SD-05	El funcionamiento de las herramientas de IA dependerá de la disponibilidad y calidad de los datos registrados.

3. Requisitos brutos recopilados

3.1 Criterio de registro de requisitos brutos

Los requisitos brutos presentados en esta sección corresponden a las necesidades identificadas durante la entrevista realizada al administrador de la finca. En esta etapa, los enunciados representan una primera aproximación a los requisitos del SGA, por lo que aún no han sido clasificados como requisitos funcionales o no funcionales ni han pasado por un proceso formal de validación o priorización [1].

Cada requisito conserva su origen para garantizar la trazabilidad entre las necesidades expresadas por el stakeholder y la documentación elaborada por el equipo. En las siguientes fases del proyecto estos requisitos serán revisados, refinados y transformados en especificaciones verificables, de acuerdo con las recomendaciones de la ingeniería de requisitos [1], [3].

3.2 Lista preliminar de requisitos brutos

Aquí ya podemos sacar los requisitos directamente de la entrevista.

Tabla 6. Lista preliminar de requisitos brutos del SGA

Código	Requisito bruto	Fuente	Stakeholder
RB-01	El sistema debería permitir registrar las parcelas o lotes que conforman la finca.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-02	El sistema debería permitir registrar los cultivos existentes dentro de cada parcela.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-03	El sistema debería permitir registrar diariamente las labores realizadas por cada trabajador.	Entrevista	Trabajador agrícola
RB-04	El sistema debería permitir consultar el avance de las actividades ejecutadas en la finca.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-05	El sistema debería permitir registrar la producción obtenida en cada cosecha.	Entrevista	Trabajador agrícola
RB-06	El sistema debería permitir almacenar la producción registrada según la unidad correspondiente (racimos para verde y tachos para cacao).	Entrevista	Trabajador agrícola
RB-07	El sistema debería permitir consultar la producción obtenida por período.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-08	El sistema debería facilitar el registro y control de los insumos agrícolas y las herramientas disponibles en la finca.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-09	El sistema debería permitir planificar las actividades agrícolas con anticipación.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-10	El sistema debería permitir asignar tareas específicas a cada trabajador.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-11	El sistema debería permitir realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas.	Entrevista	Trabajador agrícola
RB-12	El sistema debería permitir generar reportes de producción por cultivo, parcela o período.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-13	El sistema debería permitir identificar las zonas de mayor y menor productividad dentro de la finca.	Entrevista	Administrador de la finca
RB-14	El sistema debería generar estadísticas que apoyen la toma de	Entrevista	Administrador de la finca

	decisiones sobre la producción agrícola.		
RB-15	El sistema podría incorporar herramientas de IA para analizar la información registrada y apoyar la gestión agrícola.	Entrevista	Administrador de la finca

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista realizada al administrador de la finca [5].

3.3 Matriz de trazabilidad inicial de requisitos

La matriz de trazabilidad permite identificar el origen de cada requisito recopilado durante el proceso de levantamiento de información. En esta primera versión de la ERS, todos los requisitos fueron obtenidos mediante una entrevista semiestructurada realizada al administrador de la finca, quien actúa como principal stakeholder del proyecto [5].

Tabla 7. Matriz de trazabilidad inicial de requisitos

Código	Stakeholder	Técnica de obtención	Estado
RB-01	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-02	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-03	Jornalero	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-04	Jornalero	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-05	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-06	Jornalero	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-07	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-08	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-09	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-10	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-11	Jornalero	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-12	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-13	Jornalero	Entrevista semiestructurada	Identificado
RB-14	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado

	finca		
RB-15	Administrador de la finca	Entrevista semiestructurada	Identificado

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista realizada al administrador de la finca [5].

3.4 Observaciones del levantamiento de requisitos

Durante la entrevista se evidenció que la mayor parte de la información de la finca se registra de forma manual, lo que dificulta el seguimiento de las actividades agrícolas, el control de la producción y la consulta del historial de información. Asimismo, el administrador manifestó la necesidad de disponer de una herramienta que permita organizar los datos en un solo sistema y facilite la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones [5].

Otro aspecto identificado fue el interés por incorporar funcionalidades basadas en IA que permitan analizar la información histórica de los cultivos y emitir recomendaciones relacionadas con la productividad, el manejo de los recursos y la detección temprana de posibles problemas que afecten la producción. Estas necesidades serán analizadas y refinadas durante las siguientes etapas del proyecto para determinar su viabilidad técnica y su impacto dentro del SGA [6].

La información recopilada constituye una base inicial para la definición de los requisitos del sistema. Sin embargo, será necesario realizar sesiones adicionales de validación con el stakeholder para aclarar detalles funcionales, establecer prioridades y garantizar que los requisitos representen fielmente las necesidades del entorno agrícola [1].

A.1. Identificación de stakeholders

La identificación de los **stakeholders** constituye una de las primeras actividades del proceso de Ingeniería de Requisitos, ya que permite reconocer a las personas o grupos que participan en el proyecto o que pueden verse afectados por el desarrollo e implementación del SGA. Conocer a estos actores facilita el levantamiento de información, mejora la comunicación entre las partes involucradas y contribuye a definir requisitos que respondan a las necesidades reales del entorno agrícola [1], [2].

Tabla A.1. Identificación de stakeholders del SGA

Stakeholder	Rol	Interés en el proyecto	Nivel de influencia
Administrador de la finca	Cliente principal	Gestionar de forma eficiente la información de los cultivos, trabajadores, inventarios y producción.	Alto
Jornalero	Usuario final	Registrar las actividades realizadas y consultar las tareas asignadas.	Medio
Equipo de desarrollo	Desarrolladores	Analizar, diseñar e implementar el SGA conforme a los requisitos definidos.	Alto

Docente de la asignatura	Supervisor académico	Verificar que el proyecto cumpla con la metodología y los objetivos de la asignatura.	Medio
--------------------------	----------------------	---	-------

A.2. Cronograma de actividades de IR

En esta primera etapa se consideran las actividades necesarias para identificar a los stakeholders, realizar el proceso de elicitación, analizar la información recopilada y elaborar la documentación inicial de requisitos. La Tabla A.2 presenta el cronograma propuesto para las actividades de IR.

Tabla A.2. Cronograma de actividades de Ingeniería de Requisitos

N.º	Actividad	Responsable	Evidencia
1	Planificación del proyecto de IR	Todo el equipo	Plan de trabajo del proyecto.
2	Identificación de stakeholders	Sánchez Roselyn	Matriz de identificación de stakeholders.
3	Elaboración de la entrevista	Escudero María	Guion o cuestionario de entrevista diseñado.
4	Aplicación de la entrevista al administrador y trabajador agrícola	Sánchez Roselyn	Actas de entrevista, grabaciones y transcripciones de las entrevistas.
5	Análisis de la información recopilada	Robinson Jeanpierre / Analista	Documento de análisis de la información obtenida y resumen de resultados.
6	Identificación de requisitos brutos	Robinson Jeanpierre / Analista	Lista preliminar de requisitos brutos y matriz de trazabilidad.
7	Elaboración de la ERS (Entrega 1A)	Todo el equipo	Documento de la ERS versión 1.0.
8	Revisión y corrección del documento	Escudero María	ERS revisada con observaciones y correcciones realizadas.
9	Entrega del proyecto	Todo el equipo	Documento final entregado y comprobante de envío (github).

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Para las técnicas de elicitación se realizaron entrevistas de acuerdo con el tiempo de los participantes y acceso a los stakeholders para la información requerida.

Tabla A.3. Cronograma de actividades de Ingeniería de Requisitos

Técnica	Aplicación al proyecto	Justificación
---------	------------------------	---------------

Entrevista semiestructurada	Se aplicó al administrador de la finca y a un trabajador agrícola para conocer el funcionamiento actual de los procesos y las necesidades del proyecto.	Se utilizó porque permite obtener información detallada, aclarar dudas durante la conversación y comprender las necesidades de los stakeholders de manera directa.
Encuesta digital	Se aplicó a los trabajadores de la finca mediante un formulario de Google Forms para recopilar información sobre sus actividades diarias y su percepción respecto a la implementación del SGA.	Se empleó para recopilar información de varios participantes de forma rápida y organizada, facilitando posteriormente el análisis de los resultados mediante gráficos y estadísticas.
Análisis de documentos	Se analizaron las transcripciones de las entrevistas, las respuestas obtenidas en la encuesta digital y la documentación generada durante el levantamiento de requisitos.	Se utilizó para organizar, validar y complementar la información recopilada, permitiendo identificar los requisitos iniciales del sistema y mantener la trazabilidad de la información obtenida.

B. Evidencias de la Elicitación

B.1 Guía de la entrevista realizada

SECCIÓN 1 — DATOS ETNOGRÁFICOS

Objetivo: conocer el perfil del entrevistado y el contexto de la finca.

1. ¿Cuál es su nombre y cuál es su rol dentro de la finca? (*propietario, administrador, trabajador, técnico agrícola*)
2. ¿Cuántos años lleva trabajando en la agricultura, específicamente en cultivos de verde o cacao?
3. ¿Cuál es su nivel de estudios o formación relacionada con la actividad agrícola?
4. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la finca y cuáles son sus responsabilidades?
5. ¿Cuántas hectáreas tiene la finca en total y cuántas están dedicadas al verde y cuántas al cacao?
6. ¿La finca se dedica únicamente a esos dos cultivos o tiene otras actividades productivas?

SECCIÓN 2 — PROCESOS ACTUALES DE GESTIÓN

Objetivo: entender cómo trabaja actualmente el entrevistado antes de proponer cualquier solución.

2.1 Registro y control de cultivos

7. ¿Cómo lleva actualmente el registro de sus cultivos de verde y cacao? (*cuaderno, hojas de cálculo, aplicación, de memoria*)
8. ¿Qué información anota o guarda sobre cada parcela o lote y con qué frecuencia lo hace?
9. ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia en su trabajo diario sobre los cultivos?
10. ¿Hay información que actualmente no queda registrada en ningún lado pero que usted siente que debería estarlo?
11. ¿Cómo diferencia o identifica cada parcela o lote dentro de la finca?

2.2 Manejo agronómico y sanidad vegetal

12. ¿Cómo lleva el control de las fumigaciones, fertilizaciones y aplicaciones de productos en sus cultivos?
13. ¿Qué plagas o enfermedades se presentan con más frecuencia en sus cultivos de verde y cacao? (*por ejemplo: sigatoka, monilia, escoba de bruja*)
14. ¿Qué información agronómica necesita tener a la mano rápidamente cuando detecta un problema en el cultivo?
15. ¿Qué aspectos del estado de sus cultivos necesita monitorear de forma constante?

2.3 Producción y cosecha

16. ¿Cómo registra actualmente la producción de cada cosecha de verde y cacao?
17. ¿Cómo sabe cuándo una parcela está lista para cosechar y cómo organiza ese proceso?
18. ¿Qué información sobre la producción necesita hacer seguimiento para detectar si algo no está rindiendo como debería?
19. ¿Cómo lleva el control de las racimas, quintales o unidades cosechadas por período?

2.4 Insumos agrícolas e inventario

20. ¿Cómo gestiona actualmente el inventario de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas?
21. ¿Cómo sabe cuándo necesita reabastecer un insumo y cómo realiza ese proceso de compra?
22. ¿Qué información sobre los insumos necesita revisar con mayor frecuencia?

2.5 Finanzas y personal

23. ¿Cómo lleva actualmente el control de gastos, ventas e ingresos de la finca?

24. ¿Cómo organiza y asigna las tareas al personal que trabaja en la finca?
25. ¿Cómo hace seguimiento del trabajo realizado por cada trabajador o jornalero?

SECCIÓN 3 — DIFICULTADES Y NECESIDADES

Objetivo: identificar los problemas reales que enfrenta el entrevistado.

26. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta actualmente en la gestión de su finca?
27. ¿Qué proceso o tarea le consume más tiempo y considera que podría hacerse de mejor manera?
28. ¿Alguna vez ha perdido información importante por no tenerla registrada? ¿Qué consecuencias tuvo eso?
29. ¿Qué cosas necesita recordar siempre en su trabajo y que actualmente le preocupa olvidar?
30. ¿Qué procesos considera que se realizan de forma desorganizada y necesitan más control?

SECCIÓN 4 — EXPECTATIVAS Y PREFERENCIAS

Objetivo: entender qué espera el entrevistado de una mejora en sus procesos, sin mencionar aún el sistema directamente.

31. ¿Qué tareas o procesos de la finca le gustaría que se manejaran de forma automática?
32. ¿Qué tipo de avisos o recordatorios le resultarían más útiles en su trabajo diario? *(por ejemplo: cuándo fumigar, cuándo fertilizar, cuándo está próxima una cosecha)*
33. ¿Qué información le gustaría tener resumida para tomar decisiones más rápido sobre sus cultivos?
34. ¿Qué reportes o resúmenes considera más importantes para analizar cómo va la producción de su finca? *(producción por parcela, costos, pérdidas por plagas, rendimiento por período)*
35. ¿Desde qué dispositivo preferiría consultar la información de su finca? *(celular, computador, tablet)*

SECCIÓN 5 — CONOCIMIENTO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Objetivo: determinar el nivel de familiaridad del entrevistado con la IA.

36. ¿Ha escuchado hablar de la Inteligencia Artificial? ¿Qué entiende usted por esa palabra?
37. ¿Utiliza actualmente alguna aplicación o herramienta tecnológica en su trabajo o en su vida diaria? *(WhatsApp, apps del banco, clima, maps)*

38. ¿Alguna vez ha recibido una sugerencia automática de alguna aplicación, como una alerta o recomendación? ¿Cómo fue esa experiencia?
39. Si un sistema pudiera avisarle automáticamente que una parcela muestra señales de enfermedad antes de que usted lo note visualmente, ¿le parecería útil? ¿Confiaría en esa información?
40. ¿Qué tan cómodo se sentiría usando una herramienta que le dé recomendaciones automáticas sobre el manejo de sus cultivos?

SECCIÓN 6 — PREGUNTAS CERRADAS

P1. ¿Cómo prefiere llevar el registro de sus cultivos?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara? (responda libremente o elija una opción):

- ☐ Por parcela o lote individualmente
- ☐ Por cultivo en general (todo el verde junto, todo el cacao junto)
- ☐ Ambas formas según la necesidad
- ☐ Otra: _____

P2. ¿Cómo prefiere clasificar o identificar sus parcelas?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

- ☐ Por nombre o número de parcela
- ☐ Por tipo de cultivo
- ☐ Por estado del cultivo (en crecimiento, en producción, en descanso)
- ☐ Por ubicación dentro de la finca
- ☐ Otra: _____

P3. ¿Qué información de sanidad vegetal considera más importante registrar?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

- ☐ Plagas y enfermedades detectadas

- ☐ Productos aplicados y dosis
- ☐ Fechas de fumigación y fertilización
- ☐ Observaciones del técnico agrícola
- ☐ Otra: _____

P4. ¿Qué información de la producción considera más importante registrar?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

- ☐ Cantidad cosechada por parcela y por período
- ☐ Calidad del producto cosechado
- ☐ Destino de la cosecha (venta, consumo, pérdida)
- ☐ Comparación de producción entre períodos
- ☐ Otra: _____

P5. ¿Cómo prefiere gestionar el inventario de insumos agrícolas?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

- ☐ Recibir alertas automáticas cuando un insumo esté por agotarse
- ☐ Revisar reportes periódicos del inventario
- ☐ Controlarlo manualmente cuando lo necesite
- ☐ Otra: _____

P6. ¿Qué información del inventario necesita monitorear con mayor urgencia?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

- ☐ Cantidad disponible de cada insumo
- ☐ Fecha de vencimiento de productos
- ☐ Registro de entradas y salidas
- ☐ Costo de los insumos

☐ Otra: _____

P7. ¿Cómo desearía recibir apoyo para tomar decisiones sobre el manejo de sus cultivos?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

☐ Alertas automáticas cuando algo requiera atención inmediata

☐ Reportes y resúmenes periódicos para revisar con calma

☐ Recomendaciones automáticas basadas en los datos registrados

☐ Otra: _____

P8. ¿Desde qué dispositivo preferiría consultar la información de su finca?

¿Cómo lo hace actualmente?

¿Cómo le gustaría que funcionara?

☐ Celular

☐ Computador

☐ Tablet

☐ Cualquiera de los anteriores

☐ Otra: _____

B2. Actas de la reunión con los stakeholders.

Tabla B.2. Entrevista semiestructurada al Administrador.

Campo	Detalle
Fecha	21/05/2026.
Lugar	Agrícola Moreira.
Participante	Raúl Moreira A.
Cargo / Función	Administrador
Entrevistador	Roselyn Sánchez C.
Técnica Aplicada	Entrevista Semiestructurada
Objetivo	Recopilar información necesaria sobre cómo funciona la gestión de la finca actualmente.

Tabla B.2. Entrevista semiestructurada al Trabajador.

Campo	Detalle
Fecha	20/05/2026.
Lugar	Agrícola Moreira.
Participante	Andrés Cedeño.
Cargo / Función	Trabajador – Jornalero.
Entrevistador	Roselyn Sánchez C.
Técnica Aplicada	Entrevista Semiestructurada
Objetivo	Recopilar información necesaria sobre como recibe las instrucciones para realizar su trabajo como jornalero.

Resumen de las entrevistas

Entrevista 1 – Raúl Vicente Moreira Alay (Administrador)

Raúl tiene 10 años en cultivo de plátano y 7 en cacao, con formación de cuarto nivel en biotecnología agropecuaria. Administra 16 hectáreas de policultivo (palma, verde y cacao) con un equipo de 7 personas.

Los registros actuales se llevan en bitácoras físicas y un blog de datos. Él mismo reconoce que en el pasado perdió control de producción por no registrar bien las fundas semanales del plátano. El control de gastos lo delega a un contador externo.

Las principales preocupaciones que mencionó son el control de enfermedades moniliasis en cacao y sigatoka en plátano y una enfermedad nueva sin cura identificada que está afectando la producción. También señaló que las labores a machete consumen demasiado tiempo.

Prefiere gestionar todo desde el celular y mostró apertura a usar inteligencia artificial, aunque aclaró que necesitaría verificar la información antes de confiar completamente. Lo que más le interesa son alertas automáticas: cuando un insumo se agota, cuando una parcela muestra señales de enfermedad, y reportes de pérdidas por plagas.

Entrevista 2 – Andrés Cedeño (Trabajador agrícola)

Andrés tiene 10 años de experiencia en campo, pero sin formación académica. Sus tareas diarias incluyen deshierbe, fertilización y cosecha. Recibe instrucciones directamente del administrador cada semana.

El mayor problema que identificó es el control de maleza, y la tarea que más tiempo le consume es la cosecha. Detecta los problemas del cultivo visualmente frutos maduros, señales de plaga y los reporta de forma verbal al administrador. No usa celular ni ninguna aplicación en su trabajo.

Ante la posibilidad de usar un dispositivo para registrar información, su respuesta fue pragmática: lo haría si fuera necesario, pero no es algo que busque por iniciativa propia.

Hallazgos principales

- El registro de información es manual y poco estructurado, lo que genera pérdidas de datos y errores en proyecciones de producción.
- La comunicación entre trabajadores y administrador es completamente verbal, sin ningún canal formal o digital.
- Las enfermedades (moniliasis, sigatoka, y una nueva sin identificar) son la principal amenaza productiva.
- El administrador tiene disposición tecnológica y quiere alertas automáticas; el trabajador de campo es neutro frente a la tecnología.
- Existe una brecha clara entre los dos perfiles: uno toma decisiones y necesita datos, el otro ejecuta tareas y necesita instrucciones claras.



Figura 1. Captura de la entrevista realizada al administrador/ Raúl Moreira Alay

B2.2 Acta de la encuesta digital

Tabla B.2. Entrevista semiestructurada al Trabajador.

Campo	Detalle
Fecha	29/05/2026.
Lugar	Agrícola Moreira.
Participante	Trabajadores de la finca
Cargo / Función	Trabajador.

Técnica Aplicada	Encuesta digital
Objetivo	Recopilar información sobre las actividades, necesidades y opiniones de los trabajadores de la finca mediante una encuesta digital, con el fin de complementar el levantamiento de requisitos del SGA.

Resumen de la encuesta digital

La encuesta digital fue aplicada a los trabajadores de la finca con el propósito de conocer sus actividades diarias, la forma en que registran la información y su percepción sobre la implementación del Sistema de Gestión Agrícola (SGA). Los resultados permitieron identificar las labores agrícolas que realizan con mayor frecuencia, los medios mediante los cuales reciben sus tareas y las dificultades que enfrentan al no contar con un sistema para registrar sus actividades. Asimismo, se obtuvo información sobre el uso de tecnología por parte de los trabajadores y su disposición para utilizar una aplicación que facilite el registro de las labores agrícolas. Finalmente, las respuestas permitieron identificar las funcionalidades que consideran más importantes para el SGA y recopilar sugerencias orientadas a mejorar la gestión de la finca.

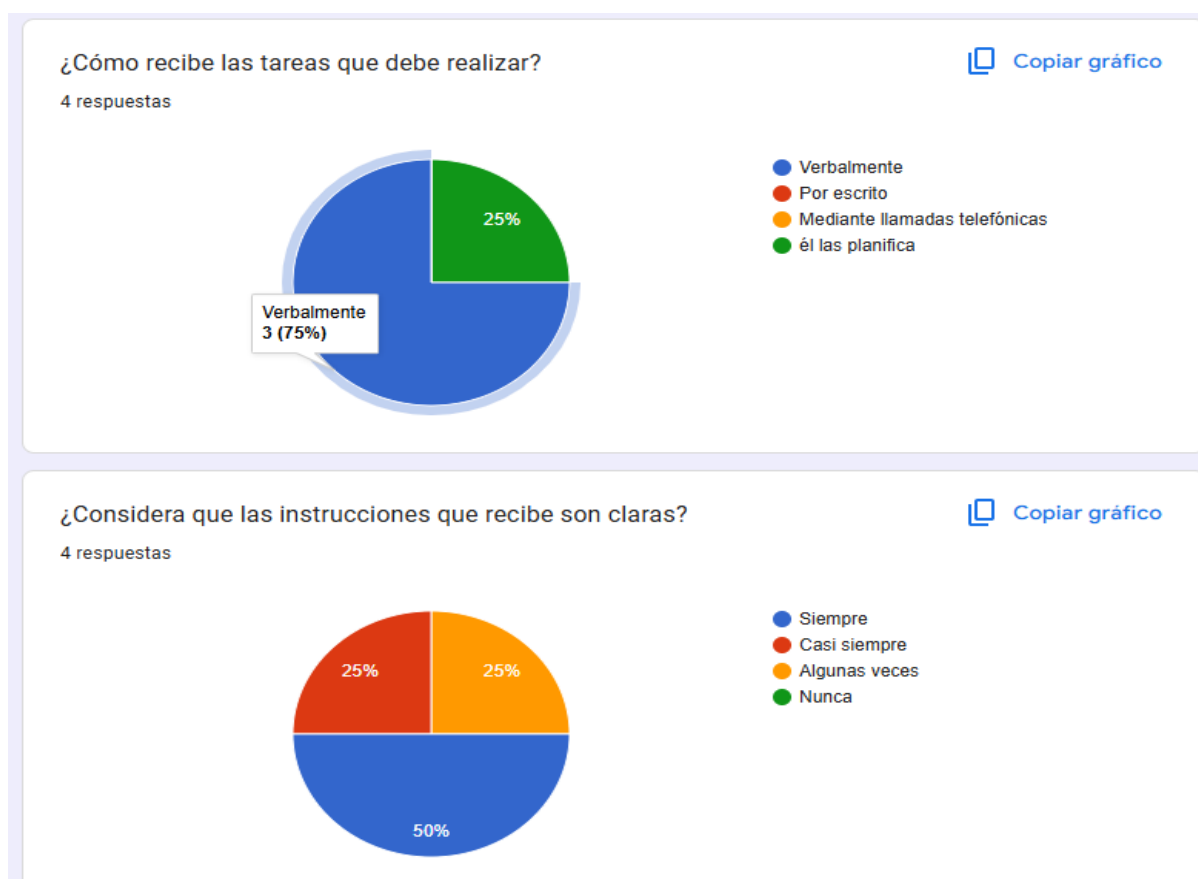


Figura 2. Captura del resumen o registro de respuestas obtenidas mediante Google Forms

B.4. Notas de observación

Durante el proceso de levantamiento de requisitos no se realizó una etnografía formal, debido al alcance y al tiempo establecido para esta primera entrega. No obstante, el equipo efectuó observaciones directas durante las visitas a la finca y en el desarrollo de las entrevistas con los stakeholders.

A partir de estas observaciones se identificó que gran parte de la información relacionada con las actividades agrícolas, la producción, el control de insumos y la asignación de tareas se gestiona de forma manual o mediante comunicación verbal entre el administrador y los trabajadores. Asimismo, se evidenció la necesidad de centralizar esta información en una única plataforma que facilite su consulta, seguimiento y administración.

Las observaciones realizadas complementaron la información obtenida mediante las entrevistas y la encuesta digital, permitiendo comprender mejor el entorno de trabajo y las necesidades que deberá atender el SGA.

B.5. Fotografías y evidencias de las sesiones de elicitación

En esta sección se presentan las evidencias que respaldan el proceso de levantamiento de requisitos realizado para el desarrollo del SGA. Estas evidencias demuestran la participación de stakeholders reales y permiten validar la información recopilada durante la etapa de elicitación.



Figura 3. Fotografía del lugar del levantamiento de información

C. RepositorioGitHub

C.1. Enlace al repositorio

El repositorio de GitHub del proyecto Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA) contiene la documentación, el documento en formato PDF, las evidencias del levantamiento de requisitos y los archivos editables. El enlace debe permanecer disponible para el docente y también incluirse en la portada del documento.

3.1 Interfaces externas

Las interfaces de usuario del Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA) fueron diseñadas para facilitar la interacción entre los usuarios y las funcionalidades del sistema. Cada interfaz responde a uno o varios requisitos funcionales identificados durante el proceso de levantamiento de requisitos y busca optimizar la gestión de las actividades agrícolas de la finca.

3.1.1. Interfaz Registro de cosecha

Descripción: Esta interfaz permite registrar la información correspondiente a cada cosecha realizada en la finca, incluyendo el cultivo, lote, cantidad obtenida, unidad de medida, fecha y observaciones. Además, presenta un historial de cosechas registradas para facilitar su consulta.

Actor principal: Administrador, Jornalero

Requisitos funcionales relacionados:

- RF-05 Registro de cosechas.
- RF-07 Consulta de producción por período.

AgriMoreira
FINCA AGROPECUARIA - PROTOTIPO

PANEL GENERAL / REGISTRO DE COSECHA

Registro de cosecha

Ver historial completo

Nueva cosecha CAMPO REQUERIDO

Cultivo *
Plátano Cacao Palma

Lote / parcela *
Lote A1

Trabajador a cargo *
Andrés Cedeño

Unidad de medida
Racimo Tacho Tonelada Caja

El plátano se registra por racimo, el cacao por tacho, la palma por tonelada

Cantidad cosechada *
38

Fecha
29 / 06 / 2026

Observaciones
Buen estado general, sin señales de cigatoca en este lote.

Guardar registro

Resumen del día

Racimos de plátano	38
Tachos de cacao	12
Toneladas de palma	2.4 t
Lotes trabajados	3
Total registros hoy	7

Últimos registros 7 EN TOTAL

FECHA	CULTIVO	LOTE	CANTIDAD	TRABAJADOR
29 jun, 7:40 a.m.	Plátano	Lote A1	38 racimos	Andrés Cedeño
28 jun, 4:10 p.m.	Cacao	Lote C1	12 tachos	José Quinde
28 jun, 9:05 a.m.	Palma	Lote D1	2.4 t	Mario Suárez

Figura 4. Captura de interfaz de registro de cosecha

3.1.2. Interfaz Asignación de tareas

Descripción: Permite asignar actividades agrícolas a los trabajadores, establecer prioridades y realizar el seguimiento del estado de cada tarea hasta su finalización.

Actor principal: Administrador

Requisitos funcionales relacionados

- RF-08 Asignar tareas.
- RF-09 Consultar el estado de las actividades.
- RF-10 Registrar el cumplimiento de tareas.

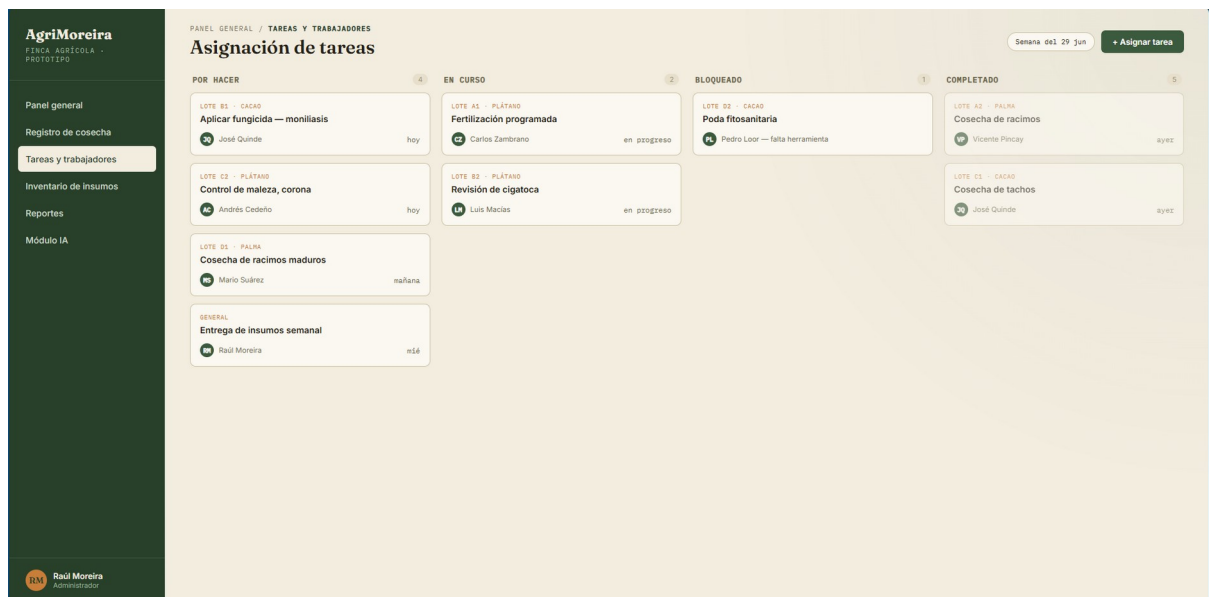


Figura 5. Captura de interfaz de asignación de tareas

3.1.3. Interfaz Inventario de insumos

Descripción: Facilita el control de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas utilizadas en la finca, mostrando la disponibilidad de cada recurso y permitiendo registrar nuevos insumos.

Actor principal: Administrador

Requisitos funcionales relacionados

- RF-06 Gestión de inventario de insumos.

INSUMO	TIPO	PARA CULTIVO	STOCK	NIVEL	ESTADO
Fungicida sistémico	Fungicida	Cacao	4 / 20 sacos		Crítico
Fertilizante NPK	Fertilizante	Plátano	7 / 25 sacos		Por agotarse
Herbicida selectivo	Herbicida	Plátano	18 / 20 litros		Suficiente
Cal agrícola	Corrector de suelo	Cacao	30 / 30 sacos		Suficiente
Machetes	Herramienta	General	9 / 10 unid.		Suficiente

Figura 6. Captura de interfaz de inventario de insumos

3.1.4. Interfaz Reportes

Descripción: Permite generar reportes sobre la producción agrícola, el rendimiento de los cultivos y las actividades realizadas durante un período determinado mediante gráficos y tablas.

Actor principal: Administrador

Requisitos funcionales relacionados

- RF-11 Generación de reportes de producción.
- RF-12 Identificación de productividad por parcela.
- RF-13 Generación de estadísticas agrícolas.

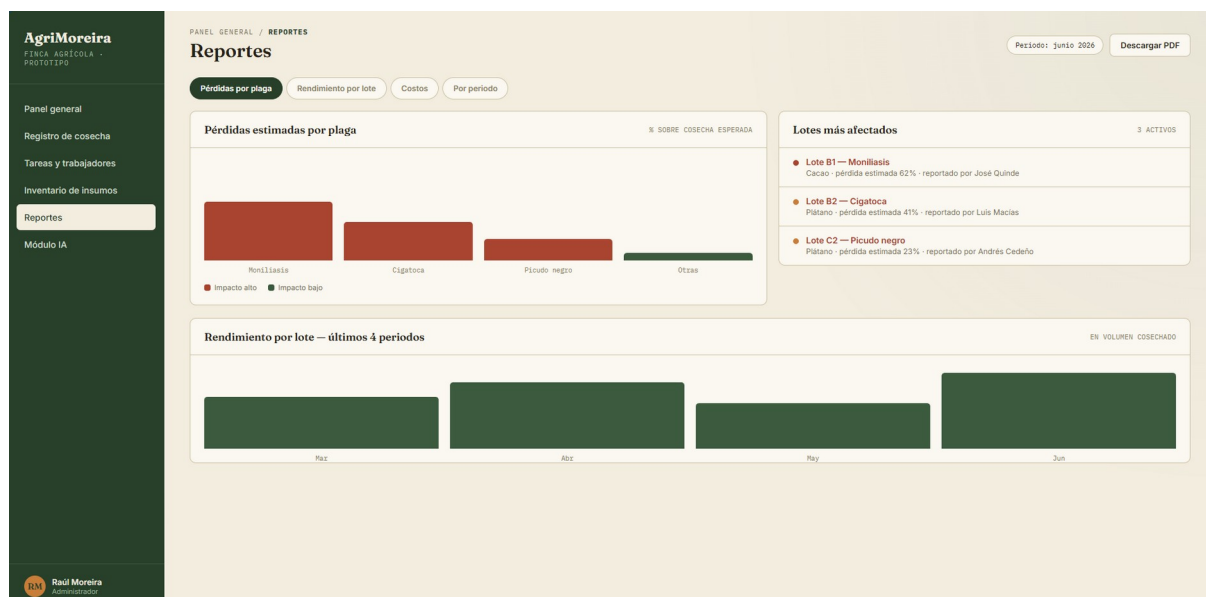


Figura 7. Captura de interfaz de reportes

Interfaz 5. Módulo de Inteligencia Artificial

Descripción: Presenta recomendaciones, alertas y predicciones generadas mediante inteligencia artificial con base en la información registrada en el sistema, apoyando la toma de decisiones relacionadas con la producción agrícola.

Actor principal: Administrador.

Requisitos funcionales relacionados

- RF-15 Recomendaciones mediante Inteligencia Artificial.
- RF-16 Registro de enfermedades del cultivo.

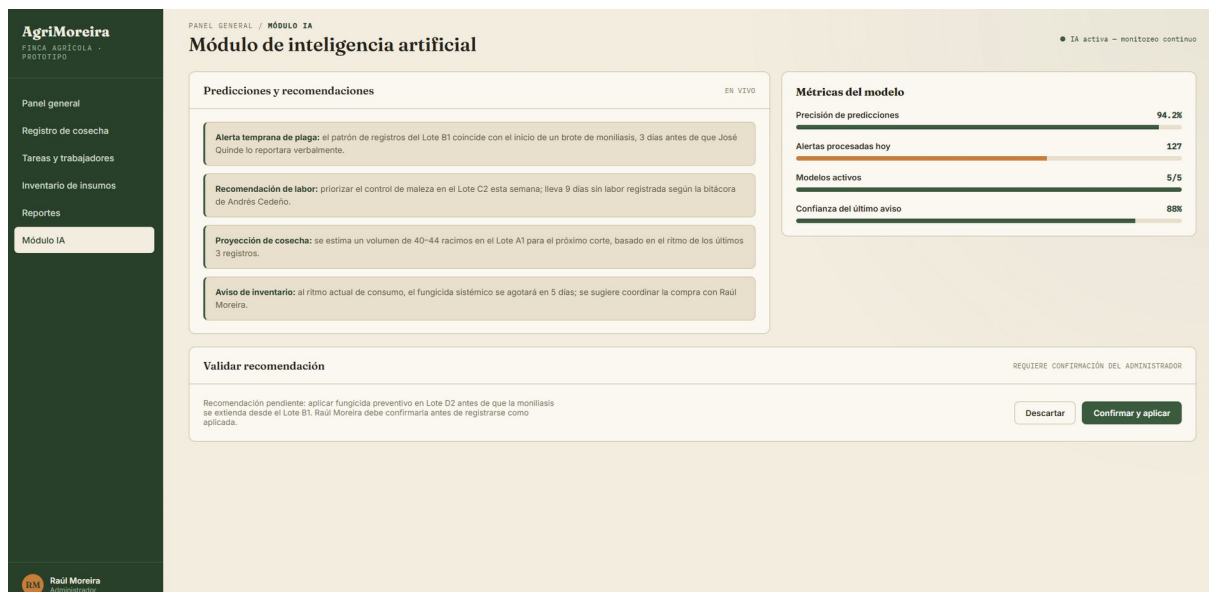


Figura 8. Captura de interfaz de módulo de IA

Tabla 3.1. Relación entre interfaces y requisitos funcionales

Interfaz	Descripción	Actor principal	Requisitos funcionales asociados
Inicio de sesión	Permite autenticar a los usuarios mediante credenciales para acceder al sistema de acuerdo con el rol asignado.	Administrador, Jornalero	RF-01
Registro de cosechas	Permite registrar la información de cada cosecha, incluyendo el cultivo, la parcela, la cantidad obtenida, la unidad de medida y la fecha del registro.	Jornalero, Administrador	RF-05, RF-07
Asignación de tareas	Permite planificar, asignar y dar seguimiento a las actividades que deben realizar los trabajadores de la finca.	Administrador	RF-08, RF-09, RF-10
Gestión de inventario	Permite administrar el inventario de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas utilizadas en la finca.	Administrador	RF-06
Reportes y estadísticas	Permite consultar reportes de producción e indicadores que apoyen el seguimiento de las actividades y la toma de decisiones.	Administrador	RF-11, RF-12, RF-13
Módulo de Inteligencia Artificial	Presenta recomendaciones y análisis basados en la información registrada para apoyar la gestión de los cultivos de verde y cacao.	Administrador	RF-15, RF-16

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios, funciones y comportamientos que deberá proporcionar el Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA). Estos requisitos fueron obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a los stakeholders, la encuesta digital aplicada a los trabajadores de la finca y el análisis de la información recopilada durante la etapa de Ingeniería de Requisitos. Su propósito es establecer de manera clara y verificable las funcionalidades que deberá implementar el sistema para satisfacer las necesidades identificadas [1], [3], [4].

Los requisitos funcionales se documentan utilizando una estructura estandarizada que facilita su comprensión, validación y trazabilidad durante el desarrollo del proyecto.

RF-01. Inicio de sesión

Campo	Descripción
Identificador	RF-01
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	El sistema deberá permitir que el administrador y los trabajadores agrícolas inicien sesión mediante un usuario y una contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Actor(es)	Administrador, Trabajador agrícola
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario ingresa sus credenciales.2. El sistema valida la información.3. Si las credenciales son correctas, permite el acceso al sistema según el rol del usuario.
Postcondiciones	El usuario accede correctamente al sistema.

RF-02. Gestión de parcelas

Campo	Descripción
Identificador	RF-02
Nombre	Gestión de parcelas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar la información correspondiente a las parcelas o lotes que conforman la finca.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have

Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el módulo de parcelas. 2. Registra o modifica la información requerida. 3. El sistema valida y almacena los datos.
Postcondiciones	La información de la parcela queda registrada o actualizada correctamente.
Criterio de aceptación	El sistema permite consultar la información registrada de cada parcela y refleja correctamente los cambios realizados.

RF-03. Gestión de cultivos

Campo	Descripción
Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de cultivos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y administrar los cultivos de verde y cacao asociados a cada parcela de la finca.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Debe existir al menos una parcela registrada.
Flujo principal	1. El administrador selecciona una parcela. 2. Registra la información del cultivo. 3. El sistema almacena los datos asociados a la parcela seleccionada.
Postcondiciones	El cultivo queda asociado correctamente a la parcela correspondiente.
Criterio de aceptación	El sistema permite visualizar la información de los cultivos registrados para cada parcela.

RF-04. Registro de actividades agrícolas

Campo	Descripción
Identificador	RF-04
Nombre	Registro de actividades agrícolas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar las actividades realizadas por los trabajadores agrícolas, indicando la fecha, la actividad ejecutada y la parcela donde fue desarrollada.
Actor(es)	Trabajador agrícola
Prioridad (MoSCoW)	Must Have

Precondiciones	El trabajador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El trabajador accede al módulo de actividades. 2. Registra la información solicitada. 3. El sistema valida y almacena el registro.
Postcondiciones	La actividad queda registrada correctamente en el sistema.
Criterio de aceptación	El registro debe quedar disponible para su consulta por parte del administrador.

RF-05. Registro de cosechas

Campo	Descripción
Identificador	RF-05
Nombre	Registro de cosechas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la producción obtenida en cada cosecha, especificando el cultivo, la parcela, la cantidad recolectada, la unidad de medida y la fecha del registro.
Actor(es)	Trabajador agrícola
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Debe existir un cultivo previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El trabajador selecciona el cultivo correspondiente. 2. Ingresa la información de la cosecha. 3. El sistema valida y almacena el registro.
Postcondiciones	La producción queda registrada y disponible para consultas y reportes.
Criterio de aceptación	El sistema almacena correctamente la información ingresada y la incorpora al historial de producción.

RF-06. Gestión de inventario de insumos

Campo	Descripción
Identificador	RF-06
Nombre	Gestión de inventario de insumos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar la información correspondiente a los insumos agrícolas y herramientas utilizadas en la finca, incluyendo fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas de trabajo.

Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. Registra o actualiza la información del insumo. 3. El sistema valida y almacena los cambios realizados.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado con la información registrada.
Criterio de aceptación	El sistema permite consultar el inventario actualizado y refleja correctamente las modificaciones realizadas.

RF-07. Consulta de producción por período

Campo	Descripción
Identificador	RF-07
Nombre	Consulta de producción por período
Descripción	El sistema deberá permitir consultar la producción agrícola registrada durante un período específico, facilitando el seguimiento del rendimiento de los cultivos.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Deben existir registros de producción almacenados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el período de consulta. 2. El sistema procesa la información registrada. 3. Se presenta el resultado de la consulta.
Postcondiciones	La información solicitada se muestra correctamente al usuario.
Criterio de aceptación	El sistema presenta únicamente la producción correspondiente al período seleccionado.

RF-08. Planificación de actividades agrícolas

Campo	Descripción
Identificador	RF-08
Nombre	Planificación de actividades agrícolas

Descripción	El sistema deberá permitir planificar las actividades agrícolas indicando la tarea, la fecha programada y la parcela donde será ejecutada.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Deben existir parcelas registradas en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de planificación. 2. Registra la actividad programada. 3. El sistema almacena la planificación.
Postcondiciones	La actividad queda programada para su posterior ejecución.
Criterio de aceptación	El sistema permite visualizar las actividades planificadas y su fecha de ejecución.

RF-09. Asignación de tareas

Campo	Descripción
Identificador	RF-09
Nombre	Asignación de tareas
Descripción	El sistema deberá permitir asignar actividades específicas a los trabajadores agrícolas, indicando la tarea, la parcela y la fecha de ejecución.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Deben existir trabajadores y actividades registradas en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona al trabajador. 2. Asigna la actividad correspondiente. 3. El sistema registra la asignación realizada.
Postcondiciones	La tarea queda asignada al trabajador seleccionado.
Criterio de aceptación	El trabajador puede consultar las tareas que le han sido asignadas.

RF-10. Seguimiento del cumplimiento de tareas

Campo	Descripción
Identificador	RF-10

Nombre	Seguimiento del cumplimiento de tareas
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el estado de las actividades asignadas a los trabajadores, identificando aquellas pendientes, en proceso o finalizadas.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Deben existir tareas previamente asignadas.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de seguimiento. 2. El sistema consulta el estado de las tareas. 3. Se presenta la información correspondiente.
Postcondiciones	El administrador conoce el avance de las actividades programadas.
Criterio de aceptación	El sistema muestra el estado actualizado de cada tarea asignada.

RF-11. Generación de reportes de producción

Campo	Descripción
Identificador	RF-11
Nombre	Generación de reportes de producción
Descripción	El sistema deberá permitir generar reportes de producción por cultivo, parcela o período, facilitando el análisis de la información registrada.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	Deben existir registros de producción almacenados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de reportes. 2. Selecciona los filtros de consulta. 3. El sistema procesa la información y genera el reporte solicitado.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para su consulta o descarga.
Criterio de aceptación	El sistema genera reportes con información precisa de acuerdo con los filtros seleccionados.

RF-12. Identificación de zonas de mayor y menor productividad

Campo	Descripción
--------------	--------------------

Identificador	RF-12
Nombre	Identificación de productividad por parcela
Descripción	El sistema deberá permitir identificar las parcelas con mayor y menor productividad mediante el análisis de la producción registrada.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Should Have
Precondiciones	Deben existir registros históricos de producción por parcela.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de análisis. 2. El sistema procesa la información histórica. 3. Se presentan los resultados de productividad por parcela.
Postcondiciones	El administrador dispone de información para evaluar el rendimiento de las parcelas.
Criterio de aceptación	El sistema identifica correctamente las parcelas con mayor y menor producción durante el período seleccionado.

RF-13. Generación de estadísticas agrícolas

Campo	Descripción
Identificador	RF-13
Nombre	Generación de estadísticas agrícolas
Descripción	El sistema deberá generar estadísticas basadas en la información registrada, permitiendo visualizar indicadores relacionados con la producción, las actividades realizadas y el rendimiento de los cultivos.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Should Have
Precondiciones	Debe existir información registrada en la base de datos.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de estadísticas. 2. El sistema procesa los datos disponibles. 3. Se muestran gráficos e indicadores estadísticos.
Postcondiciones	Las estadísticas quedan disponibles para apoyar la toma de decisiones.
Criterio de aceptación	El sistema presenta indicadores actualizados y coherentes con la información registrada.

RF-14. Gestión de usuarios

Campo	Descripción
Identificador	RF-14
Nombre	Gestión de usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y desactivar las cuentas de los usuarios autorizados, asignando el rol correspondiente a cada uno.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Must Have
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. Registra o modifica la información del usuario. 3. El sistema valida los datos y guarda los cambios.
Postcondiciones	La información del usuario queda actualizada en el sistema.
Criterio de aceptación	El sistema permite administrar correctamente las cuentas y roles de los usuarios autorizados.

RF-15. Consultar recomendaciones de IA

Campo	Descripción
Identificador	RF-15
Nombre	Consultar recomendaciones de IA
Descripción	El sistema deberá analizar la información registrada sobre los cultivos de verde y cacao para generar recomendaciones que apoyen la planificación de actividades y la toma de decisiones por parte del administrador.
Actor(es)	Administrador
Prioridad (MoSCoW)	Could Have
Precondiciones	Deben existir registros históricos suficientes de producción, actividades e inventario.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de Inteligencia Artificial. 2. El sistema analiza la información disponible. 3. Se generan recomendaciones relacionadas con la gestión de los cultivos.
Postcondiciones	Las recomendaciones quedan disponibles para su consulta por parte del

	administrador.
Criterio de aceptación	El sistema presenta recomendaciones fundamentadas en la información registrada, sin modificar automáticamente los datos almacenados.

RF-16 Registro de enfermedades del cultivo

Campo	Descripción
Identificador	RF-16
Nombre	Registro de enfermedades del cultivo
Descripción	El sistema deberá permitir registrar las enfermedades detectadas en los cultivos de verde y cacao, indicando el cultivo afectado, el nombre de la enfermedad, el nivel de gravedad y observaciones, con el fin de llevar un control fitosanitario y facilitar la generación de alertas cuando sea necesario.
Actor(es)	Administrador, Jornalero
Prioridad (MoSCoW)	Should Have
Precondiciones	Debe existir un cultivo previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el cultivo afectado.2. Registra la enfermedad detectada.3. Ingresa el nivel de gravedad y observaciones.4. El sistema valida y almacena la información.5. Si la gravedad es alta, el sistema genera una alerta.
Postcondiciones	La enfermedad queda registrada y disponible para su consulta.
Criterio de aceptación	El sistema almacena correctamente la información y genera una alerta cuando el nivel de gravedad lo requiera.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen los criterios de calidad que deberá cumplir el Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA). A diferencia de los requisitos funcionales, estos no describen las funciones del sistema, sino las características relacionadas con su desempeño, seguridad, facilidad de uso, confiabilidad y mantenibilidad.

Los requisitos presentados a continuación fueron definidos considerando las necesidades identificadas durante el proceso de Ingeniería de Requisitos y tomando como referencia las características de calidad establecidas en la norma ISO/IEC 25010 [5].

RNF-01. Rendimiento

Campo	Descripción
Identificador	RNF-01

Categoría	Eficiencia del desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas y operaciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Se comprobará realizando pruebas de rendimiento con al menos 20 consultas consecutivas.

RNF-02. Disponibilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-02
Categoría	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante el horario de operación de la finca.
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Se verificará mediante el monitoreo del tiempo de disponibilidad del sistema.

RNF-03. Seguridad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-03
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados mediante credenciales válidas y controlar los permisos según el rol asignado.
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Se realizarán pruebas de autenticación y autorización para verificar el acceso según los roles definidos.

RNF-04. Usabilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-04
Categoría	Usabilidad
Descripción	Las interfaces del sistema deberán ser intuitivas, permitiendo que un usuario nuevo pueda realizar las funciones básicas con una capacitación menor a 30 minutos.
Prioridad	Media

Criterio de verificación	de	Se realizarán pruebas con usuarios para medir el tiempo necesario para ejecutar las tareas principales.

RNF-05. Compatibilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-05
Categoría	Compatibilidad
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus versiones actuales.
Prioridad	Media
Criterio de verificación	de Se realizarán pruebas de funcionamiento en cada navegador compatible.

RNF-06. Mantenibilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-06
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El sistema deberá estar desarrollado utilizando una arquitectura modular que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades y la corrección de errores.
Prioridad	Media
Criterio de verificación	de Se verificará mediante la revisión de la arquitectura del software y la documentación técnica.

Tabla 3.2. Resumen de requisitos no funcionales

Código	Categoría ISO/IEC 25010	Prioridad
RNF-01	Eficiencia del desempeño	Alta
RNF-02	Fiabilidad	Alta
RNF-03	Seguridad	Alta
RNF-04	Usabilidad	Media
RNF-05	Compatibilidad	Media
RNF-06	Mantenibilidad	Media

3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen las condiciones técnicas y tecnológicas que deberán considerarse durante el desarrollo del Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA). Estas restricciones buscan garantizar la compatibilidad, el correcto funcionamiento y la facilidad de mantenimiento del sistema.

Tabla 3.3. Restricciones de diseño del SGA

Código	Restricción	Descripción
RD-01	Plataforma	El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web, permitiendo el acceso desde equipos con conexión a Internet.
RD-02	Base de datos	La información del sistema deberá almacenarse en una base de datos relacional que garantice la integridad y disponibilidad de los datos.
RD-03	Navegadores compatibles	El sistema deberá ser compatible con las versiones actuales de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
RD-04	Seguridad	El acceso al sistema deberá realizarse mediante autenticación de usuarios y control de permisos según el rol asignado.
RD-05	Arquitectura	El sistema deberá implementarse utilizando una arquitectura modular que facilite futuras actualizaciones y el mantenimiento del software.
RD-06	Inteligencia Artificial	El módulo de Inteligencia Artificial deberá utilizar la información registrada en el sistema como base para generar recomendaciones, sin modificar automáticamente los datos almacenados.

4. Modelado del sistema (UML)

El modelado del sistema representa gráficamente el comportamiento esperado y la estructura conceptual del SGA mediante el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Se presenta el diagrama de casos de uso general, la especificación textual de los casos de uso más relevantes y el diagrama de clases conceptual del dominio, elaborados a partir de los requisitos definidos en la sección 3.

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general muestra los actores que interactúan con el sistema y el límite del mismo. Se identifican cuatro actores: el Usuario (rol genérico que agrupa el inicio de sesión común), el Administrador, el Jornalero (trabajador agrícola) y la IA (Inteligencia Artificial) como actor de apoyo que analiza los datos y genera recomendaciones (véase **Figura 9**).

El Administrador concentra la mayoría de las funciones de gestión (registrar cultivos, parcelas, inventario y enfermedades; asignar tareas; consultar reportes y recomendaciones de IA). El Jornalero registra la labor realizada, consulta sus tareas, registra cosechas y reporta

enfermedades. Se emplean las relaciones «include» (Consultar recomendaciones de IA incluye Generar recomendaciones de cultivos, que a su vez incluye Analizar datos de cultivos) y «extend» (Registrar enfermedades de cultivos extiende a Generar alerta cuando corresponde).

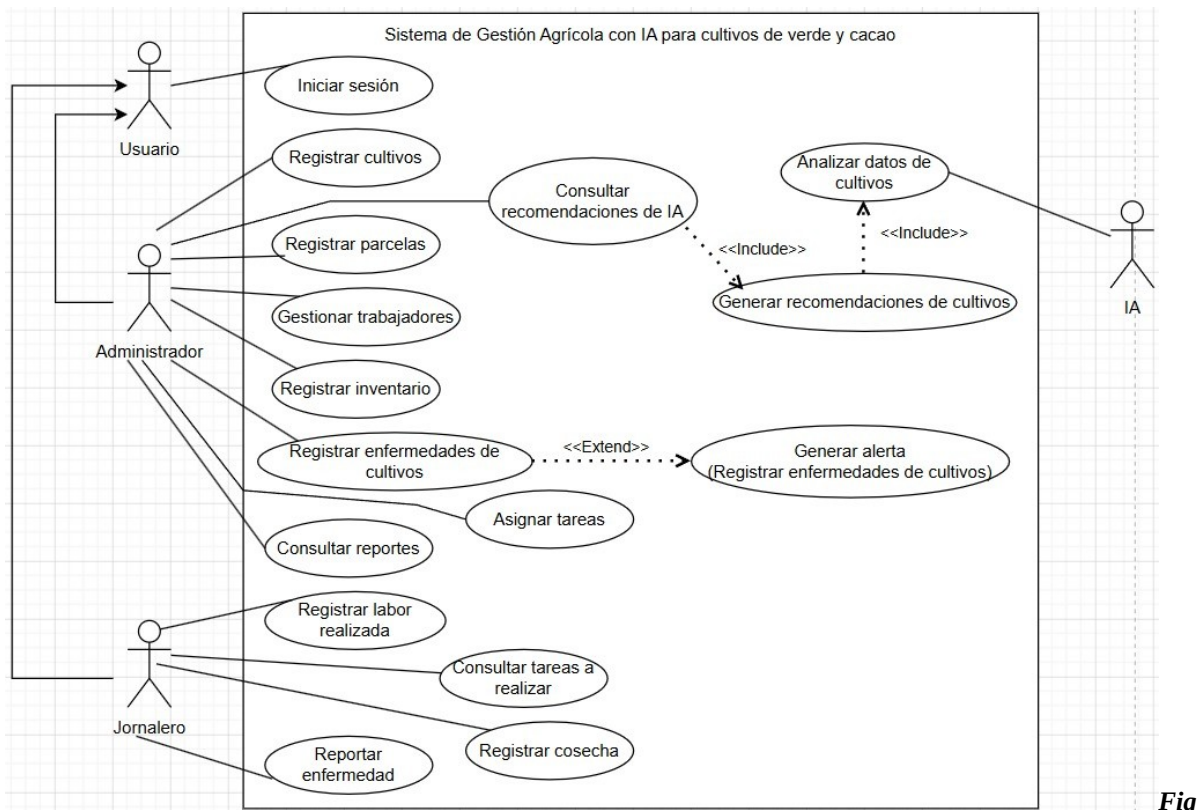


Figura 9. Diagrama de casos de uso del SGA con IA

Tabla 4.1. Actores y casos de uso asociados

Actor	Casos de uso
Usuario	Iniciar sesión.
Administrador	Registrar cultivos, Registrar parcelas, Gestionar trabajadores, Registrar inventario, Registrar enfermedad de cultivos, Asignar tareas, Consultar reportes, Consultar recomendaciones de IA.
Jornalero (Trabajador agrícola)	Registrar labor realizada, Consultar tareas a realizar, Registrar cosecha, Reportar enfermedad.
IA (Inteligencia Artificial)	Analizar datos de cultivos, Generar recomendaciones de cultivos, Generar alerta.

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación, se detallan textualmente los casos de uso más representativos del sistema, incluyendo actores, precondiciones, postcondiciones, flujo principal y flujos alternativos.

CU-01. Iniciar sesión

Campo	Descripción
Identificador	CU-01

Nombre	Iniciar sesión
Actores	Usuario (Administrador / Trabajador agrícola)
Requisitos asociados	RF-01
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema concede el acceso y redirige al usuario según su rol.
Flujos alternativos	3a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar. 3b. Tras 5 intentos fallidos: el sistema bloquea temporalmente la cuenta.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema con las funciones correspondientes a su rol.

CU-02. Registrar cosecha

Campo	Descripción
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar cosecha
Actores	Trabajador agrícola, Administrador
Requisitos asociados	RF-05, RF-07
Precondiciones	Debe existir un cultivo registrado y el usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el cultivo cosechado. 2. Ingresa cantidad, unidad de medida, fecha y observaciones. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema almacena la cosecha e incorpora la producción al historial.
Flujos alternativos	2a. Datos incompletos: el sistema solicita completar los campos obligatorios. 3a. Cantidad no válida: el sistema muestra una advertencia.
Postcondiciones	La cosecha queda registrada y disponible para consultas y reportes.

CU-03. Asignar tareas

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Asignar tareas
Actores	Administrador
Requisitos asociados	RF-08, RF-09, RF-10
Precondiciones	Deben existir trabajadores y actividades registradas.
Flujo principal	1. El administrador selecciona al trabajador. 2. Selecciona la actividad, la parcela y la fecha de ejecución. 3. El sistema registra la asignación. 4. La tarea queda disponible para el trabajador.
Flujos alternativos	2a. No hay actividades disponibles: el sistema sugiere planificar una nueva actividad (RF-08).
Postcondiciones	La tarea queda asignada y su estado puede ser objeto de seguimiento (RF-10).

CU-04. Registrar inventario de insumos

Campo	Descripción
--------------	--------------------

Identificador	CU-04
Nombre	Registrar inventario de insumos
Actores	Administrador
Requisitos asociados	RF-06
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. Registra o actualiza el insumo (nombre, cantidad, unidad, tipo). 3. El sistema valida y almacena la información. 4. Se actualiza la disponibilidad del recurso.
Flujos alternativos	2a. El insumo ya existe: el sistema permite actualizar la cantidad disponible.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado y consultable.

CU-05. Generar recomendaciones mediante IA

Campo	Descripción
Identificador	CU-05
Nombre	Generar recomendaciones mediante IA
Actores	Administrador, IA
Requisitos asociados	RF-15
Precondiciones	Deben existir registros históricos suficientes de producción, actividades e inventario.
Flujo principal	1. El administrador solicita recomendaciones de IA. 2. La IA analiza los datos de cultivos (Analizar datos de cultivos). 3. La IA genera las recomendaciones de cultivos. 4. El sistema presenta las recomendaciones priorizadas al administrador.
Flujos alternativos	1a. Datos históricos insuficientes: el sistema informa que no es posible generar recomendaciones confiables.
Postcondiciones	Las recomendaciones quedan disponibles para consulta, sin modificar los datos almacenados.
Relaciones (include/extend)	«Include»: Consultar recomendaciones de IA incluye Generar recomendaciones de cultivos, que incluye Analizar datos de cultivos.

CU-06. Registrar enfermedad de cultivos

Campo	Descripción
Identificador	CU-06
Nombre	Registrar enfermedades de cultivos
Actores	Administrador, Trabajador agrícola
Requisitos asociados	RF-16 (propuesto)
Precondiciones	Debe existir al menos un cultivo registrado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el cultivo afectado. 2. Registra el nombre de la enfermedad, la descripción y el nivel de gravedad. 3. El sistema almacena el registro. 4. Si la gravedad es alta, el sistema genera una alerta.
Flujos alternativos	4a. Gravedad baja o media: el sistema registra la enfermedad sin generar alerta.
Postcondiciones	La enfermedad queda registrada y, de corresponder, se genera la alerta asociada.

Relaciones (include/extend)	«Extend»: Registrar enfermedades de cultivos extiende a Generar alerta cuando el nivel de gravedad es alto.
------------------------------------	---

4.3 Diagrama de clases conceptual

El diagrama de clases conceptual representa las entidades del dominio del SGA y sus relaciones, sin corresponder aún al diseño físico de la base de datos. El modelo está compuesto por diez clases: Administrador, Jornalero, Parcela, Cultivo, Cosecha, Labor, Insumo, Reporte, Enfermedad y RecomendacionIA, lo que supera el mínimo de ocho clases exigido (véase **Figura 10**).

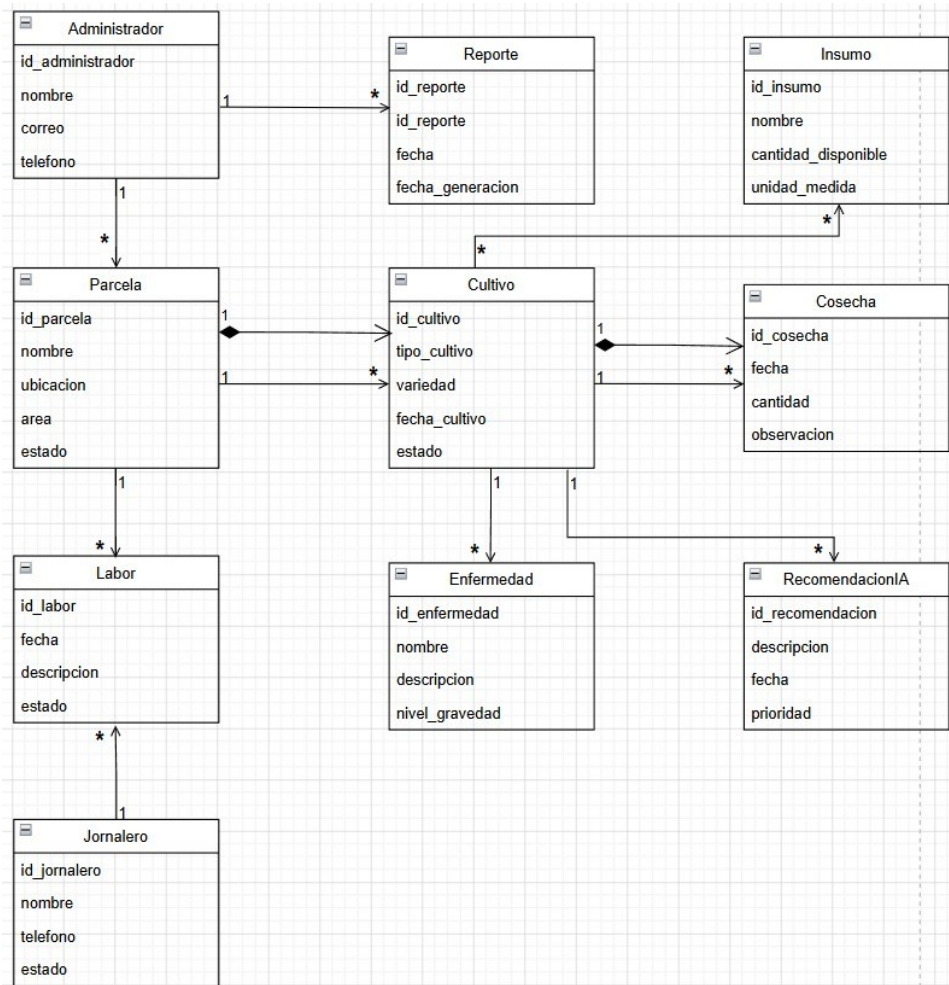


Figura 10. Diagrama de clases conceptual del SGA con IA

Entre las relaciones más relevantes se destacan: la relación de composición entre Parcela y Cultivo (una parcela contiene uno o más cultivos) y entre Cultivo y Cosecha (un cultivo genera una o más cosechas); la asociación entre Administrador y Reporte (un administrador genera múltiples reportes); la asociación entre Parcela y Labor y entre Jornalero y Labor (un jornalero ejecuta labores en las parcelas); y las asociaciones de Cultivo con Enfermedad y con RecomendacionIA. El Insumo se relaciona con el Reporte y con el Cultivo a través del control de recursos.

Tabla 4.2. Clases del modelo conceptual y su responsabilidad

Clase	Atributos principales	Responsabilidad
-------	-----------------------	-----------------

Administrador	id_administrador, nombre, correo, telefono	Gestiona el sistema y genera reportes.
Jornalero	id_jornalero, nombre, telefono, estado	Ejecuta las labores agrícolas asignadas.
Parcela	id_parcela, nombre, ubicacion, area, estado	Representa los lotes de la finca.
Cultivo	id_cultivo, tipo_cultivo, variedad, fecha_cultivo, estado	Cultivos de verde y cacao asociados a una parcela.
Cosecha	id_cosecha, fecha, cantidad, observacion	Producción obtenida de cada cultivo.
Labor	id_labor, fecha, descripcion, estado	Actividades agrícolas realizadas.
Insumo	id_insumo, nombre, cantidad_disponible, unidad_medida	Insumos y herramientas de la finca.
Reporte	id_reporte, fecha, fecha_generacion	Reportes de producción y actividades.
Enfermedad	id_enfermedad, nombre, descripcion, nivel_gravedad	Enfermedades detectadas en los cultivos.
RecomendacionIA	id_recomendacion, descripcion, fecha, prioridad	Recomendaciones generadas por la IA.

5. Priorización y trazabilidad

5.1 Clasificación de requisitos

Los requisitos identificados se clasifican en funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones de diseño (RD), según su naturaleza.

Tipo	Cantidad	Identificadores
Requisitos funcionales (RF)	16	RF-01 a RF-15
Requisitos no funcionales (RNF)	6	RNF-01 a RNF-06
Restricciones de diseño (RD)	6	RD-01 a RD-06

5.2 Priorización MoSCoW justificada (Apéndice C)

Se aplica la técnica MoSCoW para priorizar los requisitos en Must Have (imprescindibles), Should Have (importantes), Could Have (deseables) y Won't Have (fuera del alcance de esta versión). A continuación, se justifica la clasificación.

Tabla 5.2. Priorización MoSCoW de los requisitos

Requisito	Prioridad	Justificación
RF-01	Must Have	Sin control de acceso por rol el sistema no puede operar de forma segura.

RF-02	Must Have	Las parcelas son la base sobre la que se registran cultivos y actividades.
RF-03	Must Have	El registro de cultivos de verde y cacao es el eje del negocio.
RF-04	Must Have	Permite trazar el trabajo realizado por los jornaleros.
RF-05	Must Have	El registro de cosechas es la información productiva central de la finca.
RF-06	Must Have	El control de insumos evita desabastecimiento y pérdidas.
RF-07	Must Have	La consulta de producción sustenta el seguimiento del rendimiento.
RF-08	Must Have	La planificación ordena las actividades de la finca.
RF-09	Must Have	La asignación de tareas es indispensable para coordinar al personal.
RF-10	Must Have	El seguimiento permite verificar el cumplimiento de las tareas.
RF-11	Must Have	Los reportes son necesarios para la toma de decisiones del administrador.
RF-12	Should Have	Aporta valor analítico, pero no bloquea la operación básica.
RF-13	Should Have	Las estadísticas complementan los reportes sin ser críticas.
RF-14	Must Have	La gestión de usuarios habilita el control de acceso definido en RF-01.
RF-15	Could Have	Las recomendaciones de IA son un valor agregado deseable.
RF-16	Should Have	La gestión de enfermedades mejora el control fitosanitario (propuesto).
RNF-01 RNF-03	a Must Have	Rendimiento, disponibilidad y seguridad son condiciones de calidad esenciales.
RNF-04 RNF-06	a Should Have	Usabilidad, compatibilidad y mantenibilidad son importantes, pero no bloqueantes.
App móvil nativa	Won't Have	Se descarta en esta versión: el acceso web cubre las necesidades actuales; se pospone para una fase posterior.
Sensores IoT en campo	Won't Have	Fuera del alcance por costo e infraestructura; se evaluará en futuras versiones.

Justificación de los Won't Have: se documentan explícitamente para delimitar el alcance de esta versión y evitar expectativas no acordadas, conforme a la buena práctica de la técnica MoSCoW.

5.3 Matriz de trazabilidad parcial (Apéndice D)

La matriz de trazabilidad enlaza la evidencia de campo con el requisito derivado y el caso de uso que lo implementa, garantizando que cada requisito tenga un origen verificable.

Tabla 5.3. Matriz de trazabilidad evidencia → requisito → caso de uso

ID-EV	Evidencia (fuente)	Requisito	Caso de uso
EV-01	Entrevista al administrador	RF-01	CU-01 Iniciar sesión
EV-01	Entrevista al administrador	RF-14	CU-01 Iniciar sesión
EV-01	Entrevista al administrador	RF-02	Registrar parcelas
EV-01	Entrevista al administrador	RF-03	Registrar cultivos
EV-04	Encuesta digital a trabajadores	RF-04	Registrar labor realizada
EV-01	Entrevista al administrador	RF-05	CU-02 Registrar cosecha
EV-03	Documentos de la finca	RF-06	CU-04 Registrar inventario
EV-01	Entrevista al administrador	RF-07	Consultar reportes
EV-01	Entrevista al administrador	RF-08	Asignar tareas
EV-01	Entrevista al administrador	RF-09	CU-03 Asignar tareas
EV-04	Encuesta digital a trabajadores	RF-10	Consultar tareas a realizar
EV-03	Documentos de la finca	RF-11	Consultar reportes
EV-01	Entrevista al administrador	RF-12	Consultar reportes
EV-01	Entrevista al administrador	RF-13	Consultar reportes
EV-01	Entrevista al administrador	RF-15	CU-05 Generar recomendaciones IA
EV-07	Fotografías del proceso AS-IS	RF-06	CU-04 Registrar inventario
EV-06	Observación de campo	RF-04	Registrar labor realizada
EV-04	Cuestionario digital	RNF-04	Transversal (usabilidad)
EV-01	Entrevista al administrador	RNF-03	CU-01 Iniciar sesión
EV-02	Acta de entrevista firmada	RNF-01	Transversal (rendimiento)
EV-07	Fotografías (control fitosanitario)	RF-16	CU-06 Registrar enfermedades
EV-01	Entrevista al administrador	RF-16	Generar alerta (extend)
EV-04	Encuesta a trabajadores	RF-16	Reportar enfermedad

6. Conclusiones

La Entrega 2 (1B) consolidó la especificación parcial de requisitos del Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao. Se formalizaron 15 requisitos funcionales con la plantilla de 8 atributos y se propuso un requisito adicional (RF-16) para mantener la consistencia con el modelado, además de 6 requisitos no funcionales cuantificados según la norma ISO/IEC 25010 y 6 restricciones de diseño.

El modelado UML permitió representar el comportamiento del sistema mediante el diagrama de casos de uso general y la especificación textual de seis casos de uso, así como su estructura conceptual a través de un diagrama de clases de diez entidades del dominio, con sus relaciones y multiplicidades. La priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad parcial aseguran que cada requisito esté justificado y vinculado a una evidencia de campo y a su caso de uso correspondiente.

Referencias

- [1] IEEE, *IEEE Std 29148-2018 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and Software Engineering—Life Cycle Processes—Requirements Engineering*. New York, NY, USA: IEEE, Nov. 2018.

- [2] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [3] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [4] Klaus Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Germany: Springer, 2010.
- [6] Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging Automation in Agriculture for Transforming Agrifood Systems*. Rome, Italy: FAO, 2022.